

Лабораторна робота №8.2

Тема: вступ до документації проекту

ВИМОГИ

Розробник:

* **Студент:** Шепеля Ярослав Миколайович

* **Група:** КН-925а

* **Дата розробки:** 09.11.2025

Загальне завдання: Розробити повноцінний звіт для лабораторної роботи “Функції”, що присвячена функціям у двох форматах: Markdown та doc (з репрезентацією у PDF). Звіт має включати опис програми, скопійований з Doxygen-документації.

Індивідуальне завдання: Для програми з попередньої лабораторної роботи (“Функції”): 1. Написати програму, що генерує масив `int number[SIZE]` (де `SIZE = 10`). 2. Реалізувати заповнення масиву випадковими числами в діапазоні `[min, max]`. 3. `min` (за замовчуванням 1) та `max` (за замовчуванням 100) мають зчитуватися з аргументів командного рядка. 4. Реалізувати функції для виведення масиву на екран (`print`) та розрахунку суми його елементів (`myfunction`).

ОПИС ПРОГРАМИ

Функціональне призначення: Програма демонструє роботу з функціями, масивами та аргументами командного рядка в мові C. Вона генерує масив випадкових чисел, виводить його та розраховує суму елементів. Діапазон генерації можна налаштовувати під час запуску.

Опис логічної структури:

`main.c`

Цей файл містить реалізацію програми.

Макроси: * `#define SIZE 10` * Сталий розмір масиву, що використовується у програмі.

Функції: * `int myfunction(int list[SIZE])` * **Опис:** Обчислює суму елементів масиву. Функція проходить по всім елементам масиву та додає їх. Також виводить розраховану суму в консоль. * **@param** `list`: Вхідний масив цілих чисел. * **@return**: Загальна сума елементів масиву (`int`).

- `void randgen(long min, long max, int number[SIZE])`

- **Опис:** Заповнює масив випадковими числами. Генерує цілі числа в діапазоні [min, max] (включно) та записує їх у наданий масив.
- @param min: Нижня межа діапазону (включно).
- @param max: Верхня межа діапазону (включно).
- @param number[out]: Масив, який буде заповнено випадковими числами.
- void print(int number[SIZE])
 - **Опис:** Виводить вміст масиву в консоль. Друкує кожен елемент масиву разом з його індексом.
 - @param number: Масив, елементи якого потрібно надрукувати.
- int main(int argc, char *argv[])
 - **Опис:** Головна функція програми. Ініціалізує генератор випадкових чисел. Обробляє аргументи командного рядка (argc, argv) для встановлення min та max значень. Послідовно викликає randgen(), print() та myfunction().
 - @param argc: Кількість аргументів командного рядка.
 - @param argv: Масив рядків (аргументи командного рядка).
 - @return: 0 у разі успішного виконання, 1 у разі помилки.

Структура програми: Структура проекту: . |— doc |
 lab08.md | |— REPORT.txt |— Doxyfile |— Makefile |
 README.md |— src |— main.c

Важливі фрагменти програми:

1. Формула генерації випадкового числа у заданому діапазоні (включно min та max):

```
number[i] = (int)(rand() % (max-min + 1) + min);
```

2. Обробка аргументів командного рядка для визначення min та max:

```
if (argc > 3){
    printf("                ");
    return 1;
}
else if (argc == 3){
    min= strtol(argv[1], NULL, 10);
    max= strtol(argv[2], NULL, 10);
    if (min>max){
        long temp = min;
        min = max;
        max = temp;
    }
}
```

```

else if (argc == 2){
    if (strtol(argv[1], NULL, 10) > max){
        max = strtol(argv[1], NULL, 10);}
    else if (strtol(argv[1], NULL, 10) == max){
        max = strtol(argv[1], NULL, 10);}
    else {
        min = strtol(argv[1], NULL, 10);
    }
}
}

```

ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ

Програма була протестована з різними вхідними даними (аргументами командного рядка).

Рис. 1 - Робота без аргументів (використовуються значення

за замовчуванням: min=1, max=100)

```

yaroslav@yaroslav-Nitro-ANS15-45:~/programming-labs/C/lab08.z$ ./dist/main.bin
масив[0] 34 масив[1] 84 масив[2] 70 масив[3] 95 масив[4] 78 масив[5] 49 масив[6] 27 масив[7] 20 масив[8] 10 масив[9] 10
сума масива : 623

```

Рис. 2 - Робота з двома аргументами (min=200, max=205)

```

yaroslav@yaroslav-Nitro-ANS15-45:~/programming-labs/C/lab08.z$ ./dist/main.bin 200 205
масив[0] 205 масив[1] 200 масив[2] 203 масив[3] 202 масив[4] 200 масив[5] 204 масив[6] 201 масив[7] 203 масив[8] 201 масив[9] 204
сума масива : 2023

```

Рис. 3 - Робота з переплутаними аргументами (min=30, max=10 -> програма автоматично міняє їх місцями)

```

yaroslav@yaroslav-Nitro-ANS15-45:~/programming-labs/C/lab08.z$ ./dist/main.bin 30 10
масив[0] 23 масив[1] 25 масив[2] 26 масив[3] 16 масив[4] 12 масив[5] 29 масив[6] 23 масив[7] 16 масив[8] 22 масив[9] 28
сума масива : 220

```

Рис. 4 - Робота з помилковою кількістю аргументів

```

yaroslav@yaroslav-Nitro-ANS15-45:~/programming-labs/C/lab08.z$ ./dist/main.bin 30 10 25
помилка занадто багато аргументів

```

ВИСНОВКИ

Під час виконання лабораторної роботи №8.2 я успішно налаштував генерацію документації Doxygen для проекту на мові C. Я навчився документувати функції, параметри та макроси за допомогою спеціальних тегів (@param, @brief та ін.).

Також я створив повноцінний звіт про роботу у форматі Markdown, використовуючи згенеровану Doxygen-документацію для заповнення розділу “Опис логічної структури”. Програма була протестована з різними варіантами використання, що підтвердило коректність її роботи. Мета лабораторної роботи досягнута.